

Baccalauréat Sciences Expérimentales**Session : Normal** juillet 2014**MATHÉMATIQUES**Série : **Sciences Expérimentales****DURÉE DE L'ÉPREUVE : 3 heures****INSTRUCTIONS GENERALES**

- ✓ L'utilisation de la calculatrice non programmable est autorisée ;
- ✓ Le candidat peut traiter les exercices de l'épreuve suivant l'ordre qui lui convient ;
- ✓ L'utilisation de la couleur rouge lors de la rédaction des solutions est à éviter ;

COMPOSANTES DU SUJET*l'épreuve est composée de 5 exercices*

- Exercice 1 : **Géométrie dans l'espace** **3 points**
- Exercice 2 : **Nombres complexes** **3 points**
- Exercice 3 : **Suites numérique** **3 points**
- Exercice 4 : **Calcul des probabilités** **3 points**
- Problème : **Étude d'une fonction numérique et calcul intégral** **8 points**

Exercice 1 : (3 pts)

On considère, dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ les points $A(0, 3, 1)$, $B(-1, 3, 0)$ et $C(0, 5, 0)$ et la sphère (S) d'équation :

$$x^2 + y^2 + z^2 - 4x - 5 = 0$$

- 1 - a) Montrer que $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = 2\vec{i} - \vec{j} - 2\vec{k}$ et en déduire que les points A , B , et C ne sont pas alignés.
- b) Montrer que $2x - y - 2z + 5 = 0$ est une équation cartésienne du plan (ABC)
- 2 - a) Montrer que le centre de la sphère (S) est le point $\Omega(2, 0, 0)$ et son rayon est 3.
- b) Montrer que le plan (ABC) est tangent à la sphère (S)
- c) Déterminer le triplet de coordonnées de H point de contact du plan (ABC) et la sphère (S)

Exercice 2 : (3 pts)

- 1 - Résoudre, dans l'ensemble des nombres complexes $\mathbb{C}$, l'équation :

$$z^2 - z\sqrt{2} + 2 = 0$$

- 2 - On considère le nombre complexe : $u = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{6}}{2}i$.

- a) Montrer que le module de u est $\sqrt{2}$ et que $\arg u \equiv \frac{\pi}{3} [2\pi]$

- b) En utilisant la forme trigonométrique du nombre u , montrer que u^6 est un nombre réel.

- 3 - On considère dans le plan muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2)$ les deux points A et B d'abscisses respectives a et b tel que : $a = 4 - 4\sqrt{3}i$ et $b = 8$

Soit z l'affixe d'un point M du plan et z' l'affixe du point M' image de M par la rotation R de centre O et d'angle $\frac{\pi}{3}$.

- a) Exprimer z' en fonction de z

- b) Vérifier que B est l'image de A par la rotation R et en déduire que le triangle OAB est équilatéral.

Exercice 3 : (3 pts)

On considère la suite (U_n) numérique définie par :

$$U_0 = 13 \quad \text{et} \quad U_{n+1} = \frac{1}{2}U_n + 7 \quad \text{pour tout } n \text{ de } \mathbb{N}.$$

- 1 - Montrer par récurrence que $U_n < 14$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

- 2 - Soit (V_n) la suite numérique telle que $V_n = 14 - U_n$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

- a) Montrer que (V_n) est une suite géométrique de raison $\frac{1}{2}$ et exprimer V_n en fonction de n

0,75 pt

b) En déduire que $U_n = 14 - \left(\frac{1}{2}\right)^n$ pour tout n de $\mathbb{N}$ puis calculer la limite de la suite U_n

0,5 pt

c) Déterminer la plus petite valeur de l'entier naturel n pour laquelle $U_n > 13.99$.

Exercice 4 : (3 pts)

Un sac contient neuf jetons indiscernables au toucher portants les nombres :

0,0,0,0,0,1,1,1,1

1 - On tire au hasard, simultanément, deux jetons du sac.

Soit A l'événement : " La somme des nombres portés par les deux jetons tirés est égale à 1 "

Montrer que $p(A) = \frac{5}{9}$.

1 pt

2 - On considère le jeu suivant : Saïd tire au hasard, simultanément, deux jetons du sac et il est considéré gagnant s'il tire deux jetons portant chacun le nombre 1

1 pt

a) Montrer que la probabilité pour que Saïd gagne est $\frac{1}{6}$

b) Saïd a joué le jeu précédent trois fois (Saïd remet à chaque fois les deux jetons tirés dans le sac)

1 pt

Quelle est la probabilité pour que Saïd gagne exactement deux fois.

Problème : (8 pts)

Partie I : Soit g la fonction numérique définie sur $]0; +\infty[$ par : $g(x) = 1 - \frac{1}{x^2} + \ln x$

0,5 pt

1 - Montrer que : $g'(x) = \frac{2}{x^3} + \frac{1}{x}$ pour tout x de $]0; +\infty[$ et en déduire que la fonction g est croissante sur $]0; +\infty[$

0,75 pt

2 - Vérifier que $g(1) = 0$ puis en déduire que $g(x) \leq 0$ pour tout x de $]0; 1]$ et que $g(x) \geq 0$ pour tout x de $[1; +\infty[$

Partie II : On considère la fonction numérique f définie sur $]0; +\infty[$ par :

$$f(x) = (1 + \ln x)^2 + \frac{1}{x^2}$$

et soit $(\mathcal{C})$ la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ (unité 1cm)

0,5 pt

1 - Montrer que $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x) = +\infty$ et donner une représentation géométrique de ce résultat.

0,25 pt

2 - a) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

b) Montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(1 + \ln x)^2}{x} = 0$ (on pourra poser $t = \sqrt{x}$) puis montrer que

1 pt

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0$$

0,25 pt

c) Déterminer la branche infinie de $(\mathcal{C})$ au voisinage de $+\infty$

3 - a) Montrer que $f'(x) = \frac{2g(x)}{x}$ pour tout $x \in]0; +\infty[$ puis en déduire que la fonction f est décroissante sur $]0; 1]$ et croissante sur $[1; +\infty[$

1,5 pt

1 pt

b) Dresser le tableau de variation de la fonction f sur l'intervalle $]0; +\infty[$ puis en déduire que $f(x) \geq 2$ pour tout $x \in]0; +\infty[$

0.75 pt

4 - Construire $(\mathcal{C})$ dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ (on admettra que la courbe $(\mathcal{C})$ possède un seul point d'inflexion que l'on ne demande pas de déterminer).

5 - On considère le deux intégrales I et J suivantes :

$$I = \int_1^e (1 + \ln x) dx \text{ et } J = \int_1^e (1 + \ln x)^2 dx$$

0,5 pt

a) Montrer que $H : x \rightarrow x \ln x$ est une fonction primitive de la fonction $h : x \rightarrow 1 + \ln x$ sur $]0; +\infty[$ puis en déduire que $I = e$

0,5 pt

b) Montrer, à l'aide d'une intégration par partie, que : $J = 2e - 1$

0,5 pt

c) Calculer, en cm^2 , l'aire du domaine plan limité par la courbe $(\mathcal{C})$ l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 1$ et $x = e$

FIN
